

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ

Лабораторная работа № 1 Обработка результатов физических измерений. Вариант б.

Измерение цифровым вольтметром напряжения, задаваемого по стрелочному прибору

Группа С53 ФИО Студента Николаев Федор АндреевичДата «28» 02 2026г. Подпись преподавателя КисВычисление погрешности прибора $\Delta U_{\text{приб}}$:

$$\delta = \pm (0,05 + 0,05 U_k / U_x) \%$$

$$\delta = \frac{\Delta U_{\text{приб}}}{U} 100 \%$$

$$U_x = \frac{\sum U_i}{n} = 0,3614$$

для грубой шкалы: $U_k = 10 \text{ В}$ для точной шкалы: $U_k = 1 \text{ В}$

$$\delta = 1,434 \%$$

$$\Delta U_{\text{приб}} = 0,3614 \cdot 0,01434 = 0,0052$$

Таблица 1. Измерения на грубой шкале

Номер п.п.	Диапазон показаний использованной шкалы прибора	Результаты отдельных наблюдений (U_i)	Погрешность прибора на данной шкале ($\Delta U_{\text{приб}}$)
	(В)	(В)	(В)
1	0 - 10	0,362	0,0052
2		0,363	0,0052
3		0,361	0,0052
4		0,362	0,0052
5		0,361	0,0052
6		0,360	0,0052
7		0,362	0,0052
8		0,361	0,0052
9		0,360	0,0052
10		0,362	0,0052

Таблица 2. Измерения на точной шкале

Диапазон показаний прибора 0-1 В. 2. Погрешность прибора $\Delta U_{\text{приб}} = \underline{0,0007}$

Номер п.п.	Результаты отдельных наблюдений (U_i)	Случайные отклонения от среднего $d_i = U_i - \bar{U}$	$d_i^2 = (U_i - \bar{U})^2$
	(В)	(В)	(В ²)
1	0,3608	-0,0013	0,0000018
2	0,3604	-0,0014	0,0000020
3	0,3605	-0,0016	0,0000027
4	0,3612	-0,0009	0,0000009
5	0,3616	-0,0005	0,0000003
6	0,3628	0,0007	0,0000004
7	0,3618	-0,0003	0,0000001
8	0,3626	0,0005	0,0000002
9	0,3625	0,0004	0,0000001
10	0,3628	0,0007	0,0000004
11	0,3626	0,0005	0,0000002
12	0,3625	0,0004	0,0000001
13	0,3628	0,0007	0,0000004
14	0,3627	0,0006	0,0000003
15	0,3624	0,0003	0,0000001
16	0,3625	0,0004	0,0000001
17	0,3624	0,0003	0,0000001
18	0,3623	0,0002	0
19	0,3621	0	0
20	0,3617	-0,0004	0,0000002
21	0,3627	0,0006	0,0000003
22	0,3618	-0,0003	0,0000001
23	0,3625	0,0004	0,0000001
24	0,3608	-0,0013	0,0000018
25	0,3604	-0,0014	0,0000020
26	0,3604	-0,0014	0,0000030
27	0,3608	-0,0013	0,0000018
28	0,3605	-0,0016	0,0000027
29	0,3605	-0,0016	0,0000027
30	0,3611	-0,0010	0,0000011
31	0,3628	0,0007	0,0000004
32	0,3618	-0,0003	0,0000001
33	0,3624	0,0003	0,0000001
34	0,3625	0,0004	0,0000001
35	0,3626	0,0005	0,0000002
36	0,3627	0,0006	0,0000003
37	0,3625	0,0004	0,0000001
38	0,3621	0	0
39	0,3627	0,0006	0,0000003
40	0,3621	0	0
41	0,3635	0,0014	0,0000019
42	0,3633	0,0012	0,0000014
43	0,3628	0,0007	0,0000004
44	0,3629	0,0008	0,0000006
45	0,3633	0,0012	0,0000014
46	0,3628	0,0007	0,0000004
47	0,3627	0,0006	0,0000003
48	0,3624	0,0003	0,0000001
49	0,3629	0,0008	0,0000006
50	0,3626	0,0005	0,0000002